十四、江苏省农垦系统

一、计算：(1)$\left[1\frac{1}{24}-\left(\frac{3}{8}+\frac{1}{6}-\frac{3}{4}\right)\times 24\right]\div(-5)^0$；

(2)$\lg\frac{5}{2}+\lg\frac{2}{5}-\lg 10^3$.

二、解方程 $\frac{1}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}=1$.

三、用长60米的篱笆围成一矩形养鸡场地，一面利用原有旧墙，问矩形的长和宽各多少米才能使所围成的面积最大？

四、把极坐标方程$\rho=2\cos\theta$化成直角坐标方程，并说出它是什么曲线？

五、在锐角△ABC中，已知$\sin A=\frac{3}{5}$，$\cos B=\frac{5}{13}$，求$\cos C$的值。

六、三个数成等差数列，且它们的和是9，如果把这个数列依次加上1、1、3，那么所得的数又成等比数列。求这三个数。

七、求以椭圆$\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{25}=1$的焦点和长轴的端点作为顶点和焦点的双曲线方程。

八、等腰三角形ABC的顶角A为100°，底角B的平分线交腰AC于D，求证：BC = AD + BD。